EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Anul școlar 2015 - 2016

Matematică

Varianta 07

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.**

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele. **(30 de puncte)**

5p **1.** Rezultatul calculului $10\cdot 5-50$ este egal cu … .

5p **2.** Dacă $\frac{a}{16}=\frac{7}{8}$, atunci a este egal cu … .

5p **3.** Cel mai mare număr natural care aparține intervalului $(2,6]$ este egal cu … .

5p **4.** Pătratul $ABCD$ are latura de 3 cm. Perimetrul acestui pătrat este egal cu … cm.

5p **5.** În *Figura 1* este reprezentat un cub $ABCDEFGH$. Măsura unghiului determinat de dreptele AB și AD este egală cu … °.

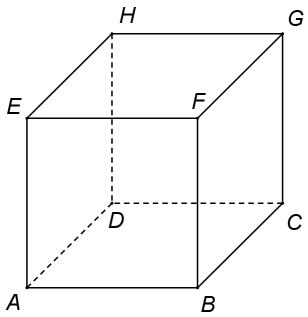
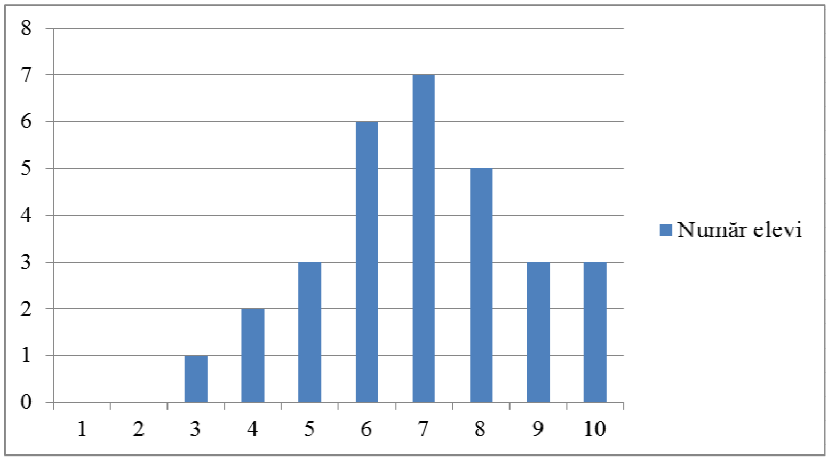


Figura 1

5p **6.** În diagrama de mai jos este prezentată repartiția notelor obținute la un test la matematică, de elevii unei clase a VIII-a dintr-o școală.



Conform diagramei, numărul elevilor care au obținut nota 5 la acest test este egal cu … .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. **(30 de puncte)**

5p **1.** Desenați, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic $ABCDA'B'C'D'$.

5p **2.** Știind că $x=\sqrt{3}$ și $y=\frac{1}{\sqrt{3}}$, arătați că $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=\frac{10}{3}$.

5p **3.** În vacanță, Mihai a economisit o sumă de bani. După ce a cheltuit două cincimi din această sumă, lui Mihai i-au mai rămas 72 de lei. Calculați suma de bani pe care a economisit-o Mihai în vacanță.

4. Se consideră funcția $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=x+2$.

5p **a)** Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de coordonate xOy.

5p **b)** Calculați aria triunghiului determinat de graficul funcției f și axele sistemului de coordonate xOy.

5p **5.** Se consideră expresia $E(x)=\left(1+\frac{1}{x-2}-\frac{2}{x+2}\right):\frac{1}{x^2-4}-x(x-1)$, unde x este număr real, $x\neq -2$ și $x\neq 2$. Arătați că $E(x)=2$, pentru orice x număr real, $x\neq -2$ și $x\neq 2$.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)

1. *Figura 2* este schița unui teren. Triunghiul ABC este echilateral cu $AB=18$ m și punctul D este situat pe dreapta BC astfel încât triunghiul ACD este obtuzunghic, cu $CD=9$ m. Punctul E este situat pe segmentul AD, astfel încât $\sphericalangle ACE\equiv\sphericalangle DCE$.

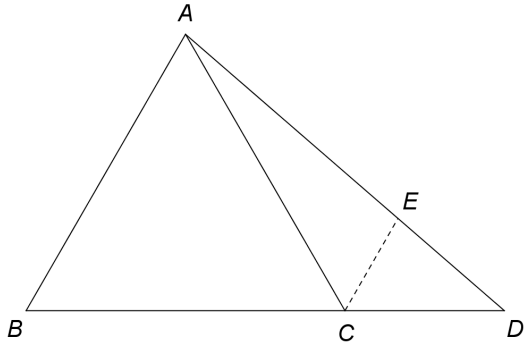


Figura 2

5p **a)** Arătați că aria triunghiului ABC este egală cu $81\sqrt{3}\,\text{m}^2$.

5p **b)** Demonstrați că dreptele EC și AB sunt paralele.

5p **c)** Arătați că triunghiul EAC are perimetrul egal cu $6\left(4+\sqrt{7}\right)$ m.

2. În *Figura 3* este reprezentată o prismă dreaptă $ABCDEF$, cu baza triunghi echilateral, $AB=10$ cm și $AD=10\sqrt{3}$ cm. Punctele M și N sunt mijloacele segmentelor AD, respectiv BE.

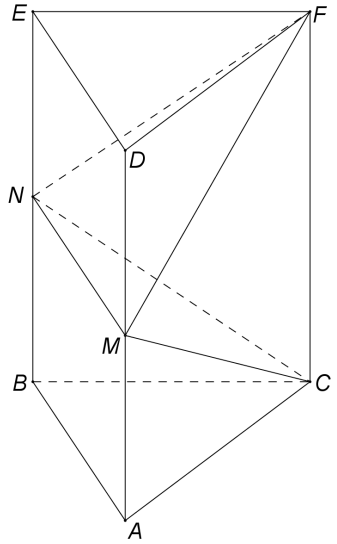


Figura 3

5p **a)** Arătați că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 30 cm.

5p **b)** Arătați că aria laterală a prismei este mai mică decât $525\ \text{cm}^2$.

5p **c)** Demonstrați că planele (CMN) și (FMN) sunt perpendiculare.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a
Anul şcolar 2015 - 2016

Matematică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 07

- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut pentru lucrare.**

SUBIECTUL I
- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	0	**5p**
2.	14	**5p**
3.	6	**5p**
4.	12	**5p**
5.	90	**5p**
6.	3	**5p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.	Desenează paralelipipedul dreptunghic Notează paralelipipedul dreptunghic	**4p** **1p**
2.	$\frac{x}{y}=\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{1}=3$ $\frac{y}{x}=\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{x}{y}+\frac{y}{x}=3+\frac{1}{3}=\frac{10}{3}$	**2p** **3p**
3.	$\frac{2}{5}\cdot x+72=x$, unde x este suma economisită de Mihai în vacanță $x=120$ de lei	**3p** **2p**
4.	**a)** Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f Trasarea graficului funcţiei f	**2p** **2p** **1p**
	b) $OM=2$, unde M este punctul de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox $ON=2$, unde N este punctul de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Oy ΔMON este dreptunghic în O, deci $\mathcal{A}_{\Delta MON}=\frac{OM\cdot ON}{2}=\frac{2\cdot 2}{2}=2$	**1p** **1p** **3p**
5.	$1+\frac{1}{x-2}-\frac{2}{x+2}=\frac{x^2-x+2}{(x-2)(x+2)}$ $x^2-4=(x-2)(x+2)$ $E(x)=\frac{x^2-x+2}{(x-2)(x+2)}\cdot\frac{(x-2)(x+2)}{1}-x(x-1)=x^2-x+2-x^2+x=2$, pentru orice x număr real, $x\neq -2$ şi $x\neq 2$	**2p** **1p** **2p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.	**a)** $\mathcal{A}_{\Delta ABC}=\dfrac{AB^2\sqrt{3}}{4}=\dfrac{18^2\sqrt{3}}{4}=$	**2p**
	$=\dfrac{324\sqrt{3}}{4}=81\sqrt{3}\ \text{m}^2$	**3p**
	b) $m(\sphericalangle ACD)=120^\circ\Rightarrow m(\sphericalangle ACE)=60^\circ$	**2p**
	$\sphericalangle ACE\equiv\sphericalangle BAC$ şi unghiurile $\sphericalangle ACE$ şi $\sphericalangle BAC$ sunt alterne interne, obţinem $EC\parallel AB$	**3p**
	c) $AM=9\sqrt{3}$ m, unde M este mijlocul laturii BC şi, cum ΔAMD este dreptunghic, obţinem $AD=9\sqrt{7}$ m	**2p**
	$\dfrac{DE}{DA}=\dfrac{EC}{AB}=\dfrac{DC}{DB}\Rightarrow\dfrac{DE}{9\sqrt{7}}=\dfrac{EC}{18}=\dfrac{9}{27}\Rightarrow DE=3\sqrt{7}$ m, $EC=6$ m, de unde $AE=6\sqrt{7}$ m şi $P_{\Delta EAC}=24+6\sqrt{7}=6\left(4+\sqrt{7}\right)$m	**3p**
2.	**a)** $P_{\Delta ABC}=3AB=$	**2p**
	$=3\cdot 10=30$ cm	**3p**
	b) $\mathcal{A}_{\text{laterală}}=P_{\Delta ABC}\cdot AD=30\cdot 10\sqrt{3}=300\sqrt{3}\ \text{cm}^2$	**3p**
	Cum $300\sqrt{3}<525\Leftrightarrow 4\sqrt{3}<7\Leftrightarrow\sqrt{48}<\sqrt{49}$, obţinem $\mathcal{A}_{\text{laterală}}<525\ \text{cm}^2$	**2p**
	c) Triunghiurile FMN şi CMN sunt isoscele, deci $FO\perp MN$ şi $CO\perp MN$, unde O este mijlocul segmentului MN	**2p**
	$(CMN)\cap(FMN)=MN$, $CO\perp MN$ şi $CO\subset(CMN)$, $FO\perp MN$ şi $FO\subset(FMN)$, deci $m\left(\sphericalangle\left((CMN),(FMN)\right)\right)=m\left(\sphericalangle(CO,FO)\right)$	**1p**
	$FO=5\sqrt{6}$ cm, $CO=5\sqrt{6}$ cm $\Rightarrow FO^2+CO^2=300=FC^2$, deci $m(\sphericalangle COF)=90^\circ$, adică $m\left(\sphericalangle\left((CMN),(FMN)\right)\right)=90^\circ$, de unde $(CMN)\perp(FMN)$	**2p**